

Колекції

Частина 2. Кортежі

Кортеж (тип **tuple**) — це, як і список, впорядкована послідовність (колекція) елементів. Але, на відміну від списків, кортежі незмінювані.

Подання кортежів

Літералом кортежа в Python є послідовність об'єктів, записаних через кому у круглих дужках, наприклад:

```
rainbow = ('red', 'orange',  
          'yellow', 'green', 'blue',  
          'indigo', 'violet')
```

```
() # порожній кортеж
```

Оскільки круглі дужки в Python використовуються також для групування виразів, то, щоб уникнути неоднозначності, кортеж з одного елемента повинен містити кому після цього елемента:

```
(1,) # кортеж з одного елемента
```

Кортежі можна об'єднувати, використовуючи оператор "+", але результат об'єднання потрібно перезаписувати:

```
logical_operators = ('and', 'or')  
negate = ('not',)  
logical_operators += negate
```

Кортеж також може бути утворений з будь-якої послідовності елементів. Для цього потрібно передати цю послідовність функції `tuple()`:

```
l = [1, 2, 3, 4, 5] # l - список  
t = tuple(l)        # t - кортеж  
print(t)            # (1, 2, 3, 4, 5)
```

Індекси та зрізи

Кожен елемент кортежа має індекс — унікальне ціле число, яке однозначно вказує на порядковий номер елемента у кортежі. Індекси можна відраховувати з початку списку (тоді нумерація починається з нуля: 0, 1, 2, ...), а можна з кінця (тоді індекси від'ємні: -1, -2, -3 і т. д.):

```
print(rainbow[0], rainbow[-2])           # red indigo
```

Оскільки кортеж — незмінюваний тип даних, то спроба зміни його елемента призведе до помилки:

```
rainbow[2] = 'grey'  
# TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

Проте, змінювати елементи змінюваних типів всередині кортежа допускається:

```
t = (1, ['Yes', 'No'], 2.1, 'Maybe')  
t[1][1] = 'Yes'  
print(t)           # (1, ['Yes', 'Yes'], 2.1, 'Maybe')
```

Зрізи дають змогу отримати певну підмножину елементів кортежа. При цьому сам кортеж не “обрізається” (що очевидно через незмінюваність типу), а утворюється новий кортеж. Синтаксис зрізів кортежів повністю аналогічний із синтаксисом зрізів списків.

Функції для роботи зі списками та методи кортежів

```
len(rainbow)           # 5  
rainbow.index('green') # 3  
rainbow.count('green') # 1
```

Перевірка на входження та поелементний обхід кортежа

Використання оператора перевірки на входження `in` та поелементний обхід кортежів з використанням циклів здійснюється аналогічно до відповідних операцій над списками.
